

ALGORITHME DE RECHERCHE D'INDICE MINIMUM

Fonction indiceMin(i, n, tab) → Entier

P.F i, n : Entier(E)

tab :Tableau (E/S)

Début

iMin ← i

pour j variant de (i+1) à n faire

si tab[j] < tab[iMin] alors

iMin ← j

fsi

fpour

Renvoyer iMin

Fin

COMPLEXITÉ DU TRI PAR SÉLECTION

- Complexité en nombre de comparaisons :
- Pour chaque valeur de j, on effectue une comparaison et comme j varie de (i+1) à n, on effectue donc au total $\sum_{j=i+1}^n 1 = n - (i + 1) + 1 = (n-i)$ comparaisons.
- Pour chaque de valeur de i, on effectue donc (n-i) comparaisons.
- Et comme, i varie de 1 à (n-1) ; on effectue donc au total :
- $C(n) = \sum_{i=1}^{n-1} (n - i) = \text{ordre de } n^2$